

Politechnika
Śląska

PRACA MAGISTERSKA

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Daniel KOPIECKI
Nr albumu: 281324

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Systemy Pomiarowe i Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ
dr inż. Krzysztof Mazur
KATEDRA Pomiarów i Systemów Sterowania
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2023

Tytuł pracy

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

aktywne tłumienie hałasu, filtracja adaptacyjna, identyfikacja systemów, jądro Linux, rozszerzenia czasu rzeczywistego, płytka drukowana

Thesis title

Active noise reduction system under the supervision of the Linux kernel with real-time extensions

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

active noise control, adaptive filtering, Linux kernel, system identification, real-time extensions, printed circuit board

Spis treści

1 Wstęp **1**

1.1 Wprowadzenie . . . 1

1.2 Uogólniona koncepcja . . . 1

1.3 Zastosowania . . . 1

1.4 Wymagania, ograniczenia i ocena wydajności . . . 1

1.4.1 Określenie problematyki . . . 1

1.4.2 Zakres projektu . . . 1

1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów . . . 1

2 Analiza tematu **3**

2.1 Przegląd wykorzystywanych rozwiązań . . . 3

2.2 Proponowane rozwiązanie . . . 3

3 Założenia projektowe **5**

3.1 Wymagania części sprzętowej . . . 5

3.1.1 Mikrofony i głośniki . . . 5

3.1.2 Zasilanie . . . 5

3.1.3 Tory analogowe . . . 5

3.1.4 Przetworniki . . . 5

3.1.5 Protokół cyfrowy . . . 5

3.1.6 Narzędzia . . . 5

3.2 Wymagania części programowej . . . 5

3.2.1 Środowisko pracy . . . 5

3.2.2 System operacyjny . . . 5

3.2.3 Oprogramowanie . . . 5

4 Implementacja części sprzętowej **7**

4.1 Urządzenia zewnętrzne . . . 8

4.1.1 Mikrofony . . . 8

4.1.2 Zestaw głośnikowy . . . 9

4.2 Zasilanie . . . 10

4.2.1 Sekcja wejściowa . . . 10
4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających . . . 12
4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej . . . 14
4.2.4 Referencja domeny analogowej . . . 14
4.2.5 Generacja składowej stałej . . . 14
4.2.6 Sekcje dodatkowe . . . 14
4.3 Wejściowe tory analogowe . . . 14
4.3.1 Zasilanie Phantom . . . 14
4.3.2 Wejściowa filtracja zakłóceń dużej częstotliwości . . . 14
4.3.3 Wzmocnienie różnicowe . . . 14
4.3.4 Filtracja antystroboskopowa . . . 14
4.3.5 Pozycjonowanie . . . 14
4.3.6 Zabezpieczenia . . . 14
4.4 Wyjściowe tory analogwe . . . 14
4.4.1 Warunkowanie wstępne . . . 14
4.4.2 Wzmocnienie . . . 14
4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna . . . 14
4.4.4 Symetryzacja . . . 14
4.4.5 Kondycjonowanie końcowe . . . 14
4.5 Przetworniki . . . 14
4.5.1 Analogowo-cyfrowe . . . 14
4.5.2 Cyfrowo-analogowe . . . 14
4.6 Protokół cyfrowy . . . 14
4.6.1 Kondycjonowanie . . . 14

5 Implementacja części programowej 15
5.1 Środowisko pracy . . . 15
5.2 System operacyjny . . . 15
5.2.1 Proces uruchamiania . . . 15
5.2.2 Konfiguracja . . . 15
5.3 Oprogramowanie . . . 15
5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego . . . 15
5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe . . . 15
5.3.3 Generacja hałasu . . . 15
5.3.4 Filtracja cyfrowa . . . 15
5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego . . . 15
5.3.6 Adaptacja toru głównego . . . 15

6 Weryfikacja **17**
6.1 Część sprzętowa 17
6.1.1 Zasilania 17
6.1.2 Domena analogowa 17
6.1.3 Domena cyfrowa 17
6.2 Część programowa 17

7 Testy i badania **19**

8 Podsumowanie **21**

Bibliografia **24**

Spis skrótów i symboli **27**

Pliki uzupełniające **29**

Spis rysunków **31**

Spis tabel **33**

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

1.2 Uogólniona koncepcja

1.3 Zastosowania

1.4 Wymagania, ograniczenia i ocena wydajności

1.4.1 Określenie problematyki

1.4.2 Zakres projektu

1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

[3] [8] [7] [12] [10] [1] [13] [9]

Rozdział 2

Analiza tematu

2.1 Przegląd wykorzystywanych rozwiązań

2.2 Proponowane rozwiązanie

Rozdział 3

Założenia projektowe

3.1 Wymagania części sprzętowej

3.1.1 Mikrofony i głośniki

3.1.2 Zasilanie

3.1.3 Tory analogowe

3.1.4 Przetworniki

3.1.5 Protokół cyfrowy

3.1.6 Narzędzia

3.2 Wymagania części programowej

3.2.1 Środowisko pracy

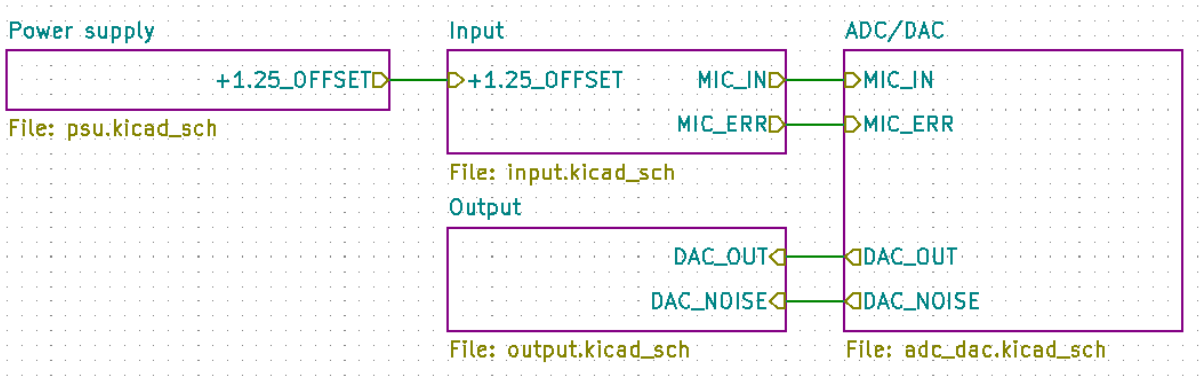
3.2.2 System operacyjny

3.2.3 Oprogramowanie

Rozdział 4

Implementacja części sprzętowej

Diagram, opisujący zaimplementowaną architekturę sprzętową przedstawiono na rysunku 4.1.



Rysunek 4.1: Architektura sprzętowa - najwyższy poziom

Jak można zauważyć, na architekturę składają się cztery główne bloki:

1. Zasilanie (**PSU**, ang. *Power supply unit*) - sekcja dopasowująca i propagująca zasilanie na cały układ. Prócz zasilań, które w przestrzenii projektowej nie są traktowane jak sygnały (są widoczne globalnie), łączy się z sekcją wejściowych torów analogowych poprzez wygenerowaną składową stałą (+1.25_OFFSET).

2. Wejściowe tory analogowe (**Input**, wejście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały dźwiękowe z mikrofonów pod późniejszą konwersję do domeny cyfrowej. Łączy się z sekcją przetworników poprzez przetworzone sygnały wejściowe (MIC_IN, MIC_ERR).

3. Wyjściowe tory analogowe (**Output**, wyjście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych pod dostarczenie do głośników. Łączy się z sekcją przetworników poprzez sygnały analogowe wypracowane przez przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC_OUT, DAC_NOISE).

4. Przetworniki (**ADC/DAC**) - sekcja opisująca połączenia przetworników z interfejsem cyfrowym i resztą układu. Na jej wejście trafiają przetworzone sygnały z mikrofonów, a wychodzą sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych.

4.1 Urządzenia zewnętrzne

4.1.1 Mikrofony

Przy wyborze mikrofonów do badań i testów implementacji kierowano się głównie ceną i dostępnością. Nakierunkowane na pomiary modele czołowych marek są w zwyczaju relatywnie drogie, a jako, że w ramach pracy implementowane są dwa kanały wejściowe, to kwestia ceny jest tutaj najbardziej decydującym wskaźnikiem.

Poza ceną i dostępnością, w omawianej tematyce uwagę należy zwrócić na następujące parametry:

1. Typ - standardem w omawianej tematyce są mikrofony **pojemnościowe**. Znane są z wysokiej czułości i płaskiej charakterystki częstotliwościowej, jednak wymagają dodatkowego zasilania, zwanego zasilaniem phantom.

2. Charakterystyka kierunkowa - superkardoidalne lub hiperkardoidalne mogą lepiej skupić się na kierunkowym źródle dźwięku, lecz w przypadku hałasu w otwartej przestrzenii odbierany dźwięk będzie słabszy, jeżeli jego źródło znajdzie się poza docelowym obszarem działania. Tematyka projektu skupia się na hałasie w przestrzeni, a źródła dźwięku ustawione są względem siebie pod pewnym kątem, więc docelową charakterystyką jest **charakterystyka kulista**.

3. Odpowiedź częstotliwościowa - ideowo **płaska**. Zakres nie odgrywa znaczącej roli, bo analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo od 50 do 500 Hz, gdzie typowe zakresy posiadają górną granicę definiowaną w dziesiątkach kiloherców).

4. Czułość - informuje o wartości napięcia dla danego ciśnienia aktustycznego. Wynika z następującej zależności:
$$S_{\mathrm{dBV}} = 20\log_{10}\frac{S_{\mathrm{mV/Pa}}}{U_{\mathrm{ref}}} \tag{4.1}$$
gdzie $U_{ref} = 1000\ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$.

Na podstawie czułości mikrofonu dobiera się wzmocnienie przedwzmacniacza [4]. Przykładowo, posiadając mikrofon z czułością na poziomie 10 $\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$, uzyskuje się 10 mV dla 1 Pa, co jest równe 94 dB SPL. Pracując na hałasach w zakresie 80 do 100 dB SPL, dla górnej granicy otrzymuje się 2 Pa, czyli odpowiednio 20 mV. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego pracującego w przedziale -2.5 do 2.5 V, 20 mV z mikrofonu powinno odpowiadać maksymalnemu zakresowi 2.5 V, co pozwala na obliczenie wzmocnienia.

$$k = \frac{U_{out}}{U_{mic}} = \frac{2.5}{0.02} = 125 \approx 42 \text{ dB} \tag{4.2}$$

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, autor zdecydował się na wykorzystanie mikrofonów Behringer ECM8000. Są one bardzo często wybierane przez amatorów jak i profesjonalistów w zastosowaniach pomiarowych oraz cieszą się dobrymi opiniami. Ich droższym odpowiednikiem jest flagowy Beyerdynamic MM1, a najbardziej znaczące parametry są następujące [5]:

1. Typ - pojemnościowy, phantom +15 do +48 V, akceptowalny przez sprzęt.
2. Charakterystyka kierunkowa - kulista.
3. Odpowiedź częstotliwościowa - relatywnie płaska, z pofalowaniami w paśmie 5 do 10 kHz i zakresie 20 do 20000 Hz.
4. Czułość - 15 $\frac{\text{mV}}{\text{Pa}}$.

4.1.2 Zestaw głośnikowy

Nie wchodząc w nadmierne i niepotrzebne w ramach pracy technikalia dotyczące typów i charakterystyk głośników, wybrane zestawy muszą spełnić trzy główne wymagania:

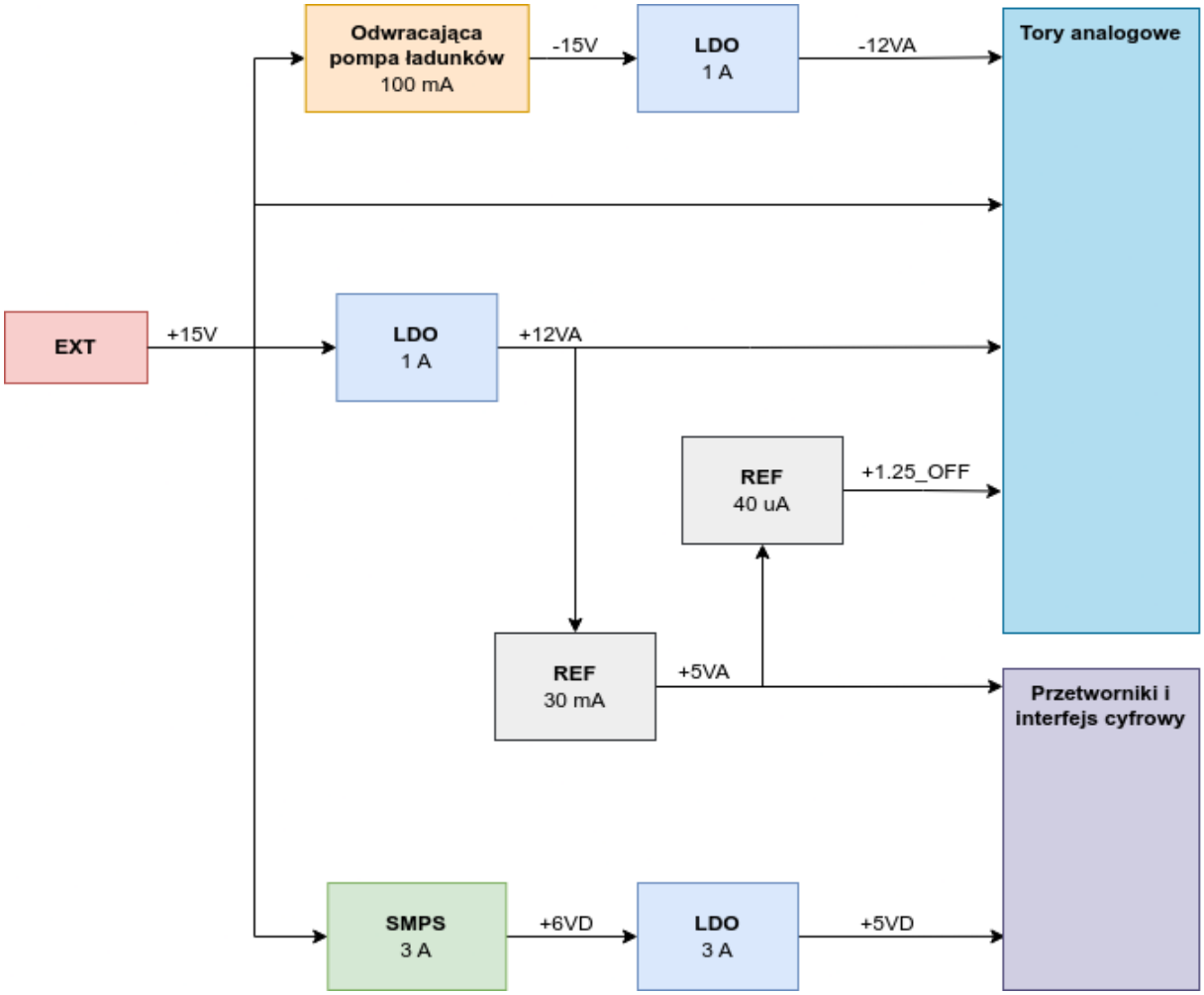
1. Z racji, że zrezygnowano z projektowania końcówki mocy, wymagany jest wbudowany wzmacniacz. Innymi słowy, zestawy muszą być **aktywne**.
2. Analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo 100 do 500 Hz), więc wymagane jest wsparcie dla tonów niskich. Innymi słowy na wyposażeniu zestawu musi być głośnik niskotonowy (ang. *woofer*), zdolny do emisji sygnałów akustycznych o niskiej częstotliwości.
3. Z uwagi na zakres poziomu akustycznego analizowanych sygnałów, zestaw musi być zdolny do osiągnięcia jego górnego limitu, czyli użytecznego 90 dB SPL.

Na użytek prywatny, autor posiada parę monitorów studyjnych KRK Classic 8, spełniających wszystkie powyższe wymagania. Nie wchodząc w techniczne szczegóły, z najbardziej znaczących parametrów można wyróżnić [2]:

1. Typ i konfiguracja - aktywny, głośnik wysoko i nisko tonowy (ang. *woofer, tweeter*).
2. Maksymalny zakres poziomu akustycznego - 103 dB SPL, 106 dB SPL w piku.
3. Charakterystyka częstotliwościowa do ±3 dB - 42.5 do 35000 Hz, płaska.
4. SNR - poniżej 100 dB.

4.2 Zasilanie

Diagram dystrybucji zasilania przedstawiono na rysunku 4.2.



Rysunek 4.2: Diagram dystrybucji zasilania

4.2.1 Sekcja wejściowa

Układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym 15 V. Zasilacze impulsowe znane są wysokiej, wynikającej z przełączania wewnętrznego klucza tranzystorowego, fluktuacji napięcia wyjściowego (ang. *ripple*), które w przypadku dobranego zasilacza wynosi maksymalnie 240 mV p-p. Na uwadze należy również mieć zakłócenia pochodzące z sieci, wraz z przeregulowaniami powstającymi w momentach włączenia i wyłączenia układu.

Typowym rozwiązaniem stosowanym w sekcjach wejściowych układów elektronicznych jest zastosowanie dolnoprzepustowego filtru LC, mającego za zadanie wygładzenie zewnętrznego zasilania jak i zapewnienie bufora do dalszych konwersji. Taki filtr opisany jest następującą zależnością, wynikającą z uogólnionego równania dzielnika napięciowego

[12]:

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + 1} \tag{4.3}$$

W dziedzinie symbolicznej natomiast ($s = j\omega$):

$$K_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \tag{4.4}$$

Częstotliwość rezonansowa takiego układu wynosi:

$$\omega_c = 2\pi f_c \implies f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{4.5}$$

Należy mieć na uwadze, że zależność 4.3 przedstawia idealny model układu LC. W rzeczywistości każdy element pasywny posiada swoją rezystancję, przez co układ LC staje się układem RLC. Rezystor w takim układzie wprowadza tłumienie, z czego wynika współczynnik tłumienia oraz dobroć. Wielkości te odpowiednio określone są następującymi zależnościami:

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{4.6}$$

$$\zeta = \frac{1}{2Q} = \frac{1}{2R\sqrt{\frac{C}{L}}} \tag{4.7}$$

Współczynnik tłumienia może znajdować się w czterech typach zakresów:

1. $\zeta = 0$ - brak tłumienia, nieskończone oscylacje
2. $\zeta > 0$ i $\zeta < 1$ - tłumienie subkrytyczne, oscylacje są wygaszane po pewnym czasie
3. $\zeta = 1$ - tłumienie krytyczne, powrót do stanu ustalonego jak najszybciej i bez oscylacji
4. $\zeta > 1$ - nadmierne tłumienie

Przy projektowaniu tego typu układów oczekuje się, że będą tłumione krytycznie. Oznacza to, że układ jest na granicy oscylacji, a pik rezonansowy na charakterystyce częstotliwościowej jest nabliższy zakresowi pasma przenoszenia, które nie jest tłumione (możliwe płaskie) [6].

W związku z tym, podstawiając $\zeta = 1$ w równaniu 4.7 otrzymuje się:

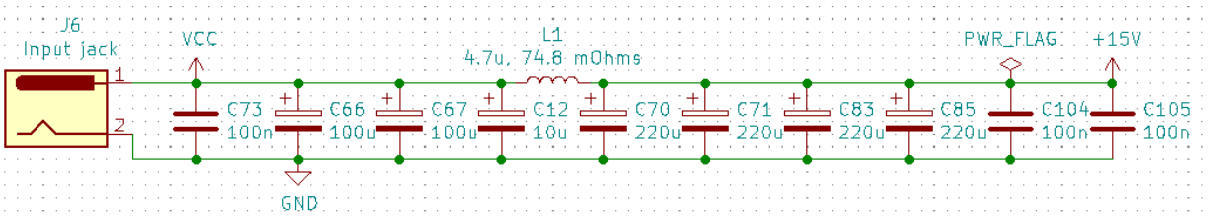
$$L = \frac{R\sqrt{2}}{\omega_0}, \quad C = \frac{1}{\omega_0 R\sqrt{2}} \tag{4.8}$$

Jako rezystancję przyjmuje się rezystancję wewnętrzną cewki. W zaprojektowanym układzie $L = 4.7\ \mu$H i $C = 1080\ \mu$F, z czego wynika $f_c \approx 2.47$ kHz oraz warunek na

rezystancję cewki:

$$R = \sqrt{\frac{L}{2C}} = \sqrt{\frac{4.7}{2160}} \approx 46.6 \text{ m}\Omega \tag{4.9}$$

W układzie dobrano dostępną wartość najbliższą obliczeniom i wynosi ona 74.8 μH. Warto wspomnieć, że w przypadku doboru rzeczywistych wartości elementów, w tym przypadku lepiej wybrać element o wartości zawyżonej niż zaniżonej, ponieważ bardziej oczekiwane jest uzyskanie lepszego tłumienia, niż wzmocnienia pasma rezonansowego. Omawiany schemat układu wraz z dołożonymi kondensatorami zapewniającymi dodatkowe buforowanie i filtrację średnich częstotliwości przedstawiono na rysunku 4.3:



Rysunek 4.3: Sekcja wejściowa

4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających

Przetwarzany sygnał dźwiękowy jest symetryczny wokół zera, więc wymagane jest, aby wzmacniacze operacyjne pracujące w sekcjach torów analogowych posiadały również symetryczne zasilanie, odpowiednio wysokie, aby nie doporowadzać do saturacji ich wyjść. Wybranym zasilaniem jest $\pm$12 V, a szczegóły dotyczące tego wyboru będą dokładniej opisywane w sekcji torów analogowych.

Autor stosunkowo sporo czasu poświęcił kwesti generacji ujemnego zasilania. W literaturze [11] opisanych jest wiele sposobów implementacji tego typu układów, z czego najbardziej popularnymi są inwertery napięciowe zaimplementowane w oparciu o wzmacniacze operacyjne lub dedykowane przetwornice (ang. *buck-boost*).

Rozwiązanie oparte o skonstruowanie układu inwerterów zostało odrzucone z powodu dodatkowego nakładu pracy. Taki system, poza układem odwracającym napięcie (ang. *rail splitter*) wymagałby dodatkowego wzmacniacza mocy na wyjściu. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem prądowym wzmacniaczy, które według specyfikacji wynosi maksymalnie 2.5 mA na układ. Jako, że w projekcie wykorzystywanych jest pięć wzmacniaczy operacyjnych na kanał, a kanałów jest cztery, to wymaganiem jest, aby wydajność prądowa wykorzystanego generatora ujemnego napięcia wynosiła maksymalnie 100 mA. Opcja wyboru dedykowanej przetwornicy została odrzuca z powodu niskiej dostępności układów zgodnych z założoną specyfikacją na rynku.

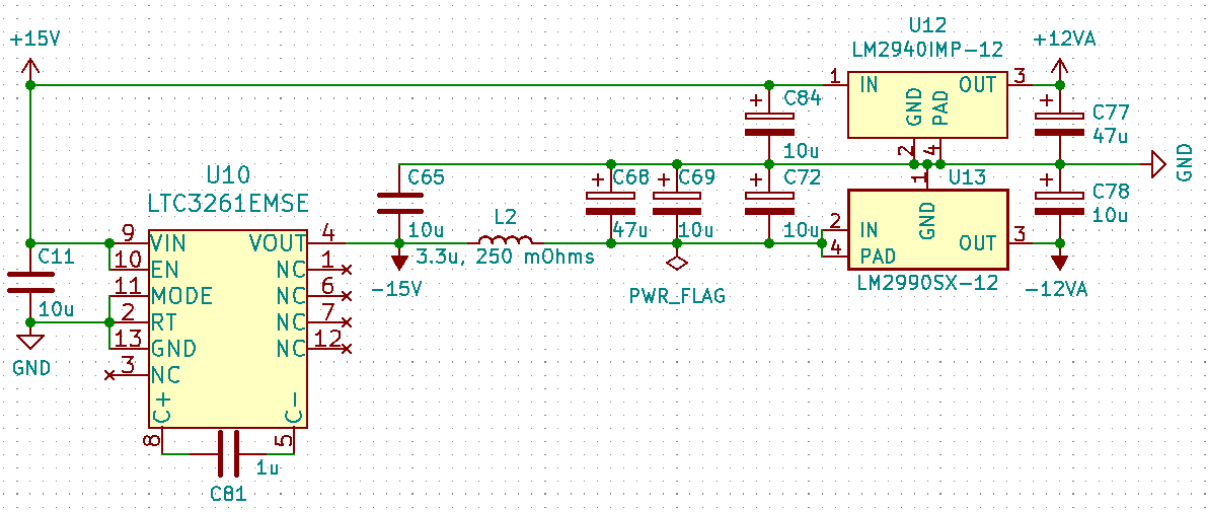
Wynikowo zdecydowano się na wykorzystanie układu odwracającej pompy ładunków. Układ spełnia wszystkie założenia projektowe i jest wydajny prądowo (maksymalny pobierany prąd równy 100 mA), minusem jednak jest mała dokładność napięcia wyjściowego,

wynosząca 95% napięcia wejściowego, jak i duże fluktuacje na wyjściu (ang. *ripple*), o amplitudzie 200 mV p-p i częstotliwości 500 kHz dla wykorzystywanego trybu pracy. Dopuszczenie takiego napięcia na wzmacniacze w sekcji analogowej jest niedopuszczalne, między innymi zważając na wskaźnik PSRR, który dla wybranych wzmacniaczy wynosi około 40 dB dla częstotliwości 500 kHz oraz niską dokładność.

W związku z powyższymi kwestiami, napięcie wyjściowe pompy ładunków należy filtrować i stabilizować. Jako filtr zastosowano ponownie układ LC (rzeczywisty RLC) o niższej częstotliwości rezonansowej, ponieważ celem jest filtracja fluktuacji wprowadzanych przez pompę ładunków. Dla dobranego $L = 3.3\ \mu\text{H}$ i $C = 57\ \mu\text{F}$ uzyskano $f_c \approx 12.18$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki $R \approx 170\ \text{m}\Omega$, który spełniono wybierając najbliższą dostepną wartość równą 250 mΩ.

Przefiltrowane ujemne napięcie trafia następnie wraz z jego dodatnim odpowiednikim na układy liniowych regulatorów napięcia o małym spadku (LDO, ang. *Low-dropout*), których celem jest stabilizacja oraz zwiększenie dokładności. Wykorzystane układy według specyfikacji dla zakresu pracy od 12 do 15 V posiadają dokładność równą 2.5%, wydajność prądową równą maksymalnie 1 A oraz średni stosunek tłumienia zakłóceń równy 66 dB dla częstotliwości powyżej 100 kHz i prądu wyjściowego równego 10 mA.

Omawiany układ wraz z dołożonymi kondensatorami odsprzęgającym, których wartości dobierane były według not aplikacyjnych producenta przedstawiono na rysunku 4.4.



Rysunek 4.4: Symetryzacja szyn zasilających

4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej

4.2.4 Referencja domeny analogowej

4.2.5 Generacja składowej stałej

4.2.6 Sekcje dodatkowe

4.3 Wejściowe tory analogowe

4.3.1 Zasilanie Phantom

4.3.2 Wejściowa filtracja zakłóceń dużej częstotliwości

4.3.3 Wzmocnienie różnicowe

4.3.4 Filtracja antystroboskopowa

4.3.5 Pozycjonowanie

4.3.6 Zabezpieczenia

4.4 Wyjściowe tory analogwe

4.4.1 Warunkowanie wstępne

4.4.2 Wzmocnienie

4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna

4.4.4 Symetryzacja

4.4.5 Kondycjonowanie końcowe

4.5 Przetworniki

4.5.1 Analogowo-cyfrowe

4.5.2 Cyfrowo-analogowe

4.6 Protokół cyfrowy

4.6.1 Kondycjonowanie

Rozdział 5

Implementacja części programowej

5.1 Środowisko pracy

5.2 System operacyjny

5.2.1 Proces uruchamiania

5.2.2 Konfiguracja

5.3 Oprogramowanie

5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego

5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe

5.3.3 Generacja hałasu

5.3.4 Filtracja cyfrowa

5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego

5.3.6 Adaptacja toru głównego

Rozdział 6

Weryfikacja

6.1 Część sprzętowa

6.1.1 Zasilania

6.1.2 Domena analogowa

6.1.3 Domena cyfrowa

6.2 Część programowa

Rozdział 7

Testy i badania

Rozdział 8

Podsumowanie

Bibliografia

[1] Ewa Bielińska, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Tadeusz Legierski, Zbigniew Ogonowski i Marek Pawełczyk. *Identyfikacja procesów*. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. ISBN: 83-7335-077-2.

[2] *KRK Classic 8 Professional Studio Monitor*. URL: `https://www.krkmusic.com/Studio-Monitors/CLASSIC-8` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[3] Sen Maw Kuo i Dennis R. Morgan. *Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0471134244.

[4] Jared Lewis. *Understanding Microphone Sensitivity*. 2012. URL: `https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-46/number-2/articles/understanding_microphone_sensitivity.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[5] *MEASUREMENT CONDENSER MICROPHONE ECM8000 Technical Specifications*. URL: `https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0118/S_BE_P0118_ECM8000_A4_WW.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[6] Erdahl Michael. *LC filter design*. 2017. URL: `https://www.ti.com/lit/an/sprac97/sprac97.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[7] Alan V Oppenheim i Ronald W. Schafer. *Cyfrowe przetwarzanie sygnałów*. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979.

[8] Henry W. Ott. *Electromagnetic Compatibility Engineering*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN: 9780470189306.

[9] *Sitara^{TM} Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition*. 2016. URL: `https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[10] Torsten Söderström i Petre Stoica. *Identyfikacja systemów*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN: 83-01-12158-0.

[11] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Sztuka elektroniki*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[12] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Układy półprzewodnikowe*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[13] Bobby Tufino. *McASP Design Guide - Tips, Tricks and Practical Examples*. 2019. URL: https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf (term. wiz. 23. 07. 2023).

Dodatki

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace'a

Pliki uzupełniające

Wraz z niniejszym dokumentem załączono co następuje:

- Kody źródłowe
- Projekt sprzętu
- Pakiet zdjęć środowiska testowego
- Film przedstawiający działanie układu

Spis rysunków

4.1 Architektura sprzętowa - najwyższy poziom 7
4.2 Diagram dystrybucji zasilania 10
4.3 Sekcja wejściowa 12
4.4 Symetryzacja szyn zasilających 13

Spis tablic